



MÓDULO 2. ÁLGEBRA:

Operations with Rational Expressions, Laws of Exponents, and Linear Equations

Mathematics

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Fracciones Algebraicas

Fracciones Algebraicas: Concepto y Clasificación

Definición

Una **fracción algebraica** es el cociente indicado de dos expresiones algebraicas:

$$\frac{P(x)}{Q(x)}, \quad \text{con } Q(x) \neq 0$$

Tipos de Fracciones:

- **Propia:** El grado del numerador es menor que el del denominador (ej. $\frac{x+1}{x^2+3}$).
- **Impropia:** El grado del numerador es mayor o igual (ej. $\frac{x^2+5}{x-2}$).

Otras Formas:

- **Mixta:** Consta de parte entera y fraccionaria (ej. $2x + \frac{3}{x+1}$).
- **Compleja:** Contiene fracciones en el numerador o denominador.

Principios de los Signos en una Fracción

En toda fracción algebraica intervienen **tres signos**: el de la fracción, el del numerador y el del denominador.

Regla Signos de Baldor

Si se cambian dos de los tres signos, la fracción **no altera** su valor.

$$+\frac{a}{b} = +\frac{-a}{-b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b}$$

Aplicación en Factores ($b - a$)

Para invertir el orden de una resta en un factor:

$$(b - a) = -(a - b)$$

Ejemplo: $\frac{x - 2}{3 - x} = -\frac{x - 2}{x - 3}$

Simplificación: Monomios

Regla de Simplificación

Se dividen el numerador y el denominador por sus factores comunes hasta hacerlos primos entre sí (ley de los exponentes para el cociente).

Ejemplo de Simplificación

Simplificar $\frac{15a^3b^2c}{20ab^4}$:

$$\frac{15a^3b^2c}{20ab^4} = \frac{3 \cdot 5 \cdot a^3b^2c}{4 \cdot 5 \cdot ab^4} = \frac{3a^{3-1}c}{4b^{4-2}} = \frac{3a^2c}{4b^2}$$

Nota: Se simplifican los coeficientes numéricos mediante el MCD y las variables restando los exponentes.

Simplificación: Polinomios mediante Factorización

Para simplificar fracciones cuyos términos son polinomios, **se factorizan** ambos términos y se cancelan los factores comunes.

Caso Clásico (Diferencia de Cuadrados y Trinomio)

Simplificar la fracción:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 5x + 6}$$

1. Factorizar el numerador: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$
2. Factorizar el denominador: $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$
3. Cancelar el factor común $(x + 3)$:

$$\frac{(x - 3)\cancel{(x + 3)}}{(x + 2)\cancel{(x + 3)}} = \frac{x - 3}{x + 2} \quad (x \neq -3, -2)$$

Mínimo Común Denominador (M.C.D.)

Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, se deben reducir previamente al **Mínimo Común Denominador** (m.c.m. de los denominadores).

Procedimiento de Baldor

1. Factorizar todos los denominadores por completo.
2. Hallar el m.c.m. tomando factores **comunes y no comunes con su mayor exponente**.
3. Multiplicar el numerador de cada fracción por el cociente de dividir el m.c.m. entre su denominador.

Denominadores: $(x^2 - 4)$ y $(x - 2)^2 \implies \text{m.c.m.} = (x + 2)(x - 2)^2$

Suma y Resta de Fracciones Algebraicas

Ejemplo de Suma con Denominadores Compuestos

Calcular: $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{2x}{x^2-1}$

- El m.c.m. de los denominadores es $(x+1)(x-1)$.
- Homogéneas bajo un mismo denominador:

$$\frac{1(x-1) + 2(x+1) - 2x}{(x+1)(x-1)}$$

- Desarrollar y reducir términos semejantes en el numerador:

$$\frac{x-1+2x+2-2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{(x+1)(x-1)}$$

- Simplificar: $\frac{\cancel{x+1}}{(\cancel{x+1})(x-1)} = \frac{1}{x-1}$

Multiplicación de Fracciones Algebraicas

Regla General

El producto de dos o más fracciones algebraicas es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores.

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

Paso Clave

Nunca multiplicar directamente. Primero se factorizan todos los numeradores y denominadores para cancelar factores antes de efectuar los productos.

Multiplicación: Ejemplo Práctico

Efectuar el producto

$$\frac{x^2 - 4}{ax^2} \cdot \frac{a^2x}{x^2 + 4x + 4}$$

Solución:

1. Factorizar numeradores y denominadores:

$$= \frac{(x-2)(x+2)}{a \cdot x^2} \cdot \frac{a^2 \cdot x}{(x+2)^2}$$

2. Agrupar e intercambiar simplificaciones:

$$= \frac{(x-2)\cancel{(x+2)} \cdot \cancel{a^1} \cdot \cancel{x}}{\cancel{a} \cdot \cancel{x^1} \cdot (x+2)^1}$$

3. Resultado final:

$$= \frac{a(x-2)}{x(x+2)}$$

División de Fracciones Algebraicas

Regla General

Para dividir dos fracciones, se multiplica el dividendo por el **recíproco** del divisor (o se efectúa el producto cruzado).

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$$

Ejemplo de División

$$\frac{x^2 - 1}{x + 3} \div \frac{x - 1}{x^2 - 9} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 3} \cdot \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 1}$$

Cancelando factores comunes:

$$= \frac{\cancel{(x - 1)}(x + 1)}{\cancel{x + 3}} \cdot \frac{(x - 3)\cancel{(x + 3)}}{\cancel{x - 1}} = (x + 1)(x - 3)$$

Simplificación de Fracciones Complejas

Una **fracción compleja** es aquella que contiene una o más fracciones en su numerador o denominador.

Método de Resolución

1. Reducir el numerador y el denominador a fracciones simples efectuando las operaciones indicadas en cada uno.
2. Dividir la fracción resultante del numerador entre la del denominador ("Ley de la Herradura/ Medios y Extremos).

$$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$$

Fracciones Complejas: Ejemplo Ilustrativo

Simplificar la expresión

$$E = \frac{1 - \frac{1}{x}}{x - \frac{1}{x}}$$

1. Resolver el numerador: $1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$
2. Resolver el denominador: $x - \frac{1}{x} = \frac{x^2-1}{x}$
3. Aplicar división de fracciones:

$$E = \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{x(x-1)}{x(x^2-1)} = \frac{\cancel{x}(x-1)}{\cancel{x}(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1}$$

Ejercicios Propuestos: Fracciones Algebraicas

Instrucciones

Simplificar o efectuar las operaciones indicadas según corresponda:

1. Simplificación:

$$\frac{x^2 - 49}{x^2 - 14x + 49}$$

2. Suma y Resta:

$$\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$$

3. Multiplicación:

$$\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9} \cdot \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 2x}$$

4. División:

$$\frac{a^2 - b^2}{a^3 + b^3} \div \frac{a - b}{a^2 - ab + b^2}$$

5. Fracción Compleja:

$$\frac{1 + \frac{a}{b}}{1 - \frac{a^2}{b^2}}$$

Leyes de Exponentes

Leyes de Exponentes: Definición

Potenciación

La **potenciación** es la operación que consiste en multiplicar una base a por sí misma tantas veces como lo indica el exponente n :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

- **Base (a):** Cantidad que se multiplica por sí misma.
- **Exponente (n):** Número de veces que se repite la base.

Propiedad del Exponente Cero

Toda cantidad diferente de cero elevada a la potencia cero es igual a 1:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Leyes Fundamentales: Producto y Cociente

1. Multiplicación de Potencias de Igual Base

Para multiplicar potencias de la misma base, se conserva la base y se **suman** los exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2. División de Potencias de Igual Base

Para dividir potencias de la misma base, se conserva la base y se **restan** los exponentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \cdot x^3 \cdot x^5 &= x^{3+5} = x^8 \\ \cdot \frac{y^9}{y^4} &= y^{9-4} = y^5 \end{aligned}$$

Leyes Fundamentales: Potencia de Potencia y Producto

3. Potencia de una Potencia

Para elevar una potencia a otra potencia, se mantiene la base y se ****multiplican**** los exponentes.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

4. Potencia de un Producto

El exponente afecta a cada uno de los factores dentro del paréntesis.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Ejemplo Combinado

$$(2x^3y^2)^4 = 2^4 \cdot (x^3)^4 \cdot (y^2)^4 = 16x^{12}y^8$$

Potencia de Cociente y Exponente Negativo

5. Potencia de un Cociente

El exponente afecta independientemente al numerador y al denominador:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

6. Exponente Negativo

Toda cantidad elevada a un exponente negativo es igual a una fracción cuyo numerador es 1 y su denominador la misma cantidad con exponente positivo.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{o bien} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Simplificación con Exponentes Enteros y Negativos

Ejemplo Estilo

Simplificar expresando la respuesta solo con exponentes positivos:

$$E = \frac{12a^{-2}b^4c^3}{4a^3b^{-1}c^3}$$

Solución paso a paso:

1. Dividir coeficientes numéricos: $\frac{12}{4} = 3$

2. Aplicar ley del cociente a cada variable (a^{m-n}):

$$a^{-2-3} = a^{-5}, \quad b^{4-(-1)} = b^5, \quad c^{3-3} = c^0 = 1$$

3. Reescribir la expresión:

$$E = 3a^{-5}b^5$$

4. Transformar exponente negativo a positivo:

$$E = \frac{3b^5}{a^5}$$

Exponentes Fraccionarios: Concepto

Origen del Exponente Fraccionario

Según el *Álgebra de Baldor*, un exponente fraccionario proviene de la necesidad de expresar una **raíz o radical** en forma de potencia.

Definición de Exponente Fraccionario

Toda raíz de una potencia equivale a la base elevada a un exponente fraccionario, donde el **numerador** es el exponente de la base y el **denominador** es el índice de la raíz:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

- Caso particular ($m = 1$): $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$
- Restricción: $a > 0$ cuando n es un número par.

Conversión: Radicales $\leftrightarrow$ Exponentes Fraccionarios

De Radical a Potencia:

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$$

$$\sqrt{5a^3} = (5a^3)^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{2}} a^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt[4]{y^3}} = \frac{1}{y^{\frac{3}{4}}} = y^{-\frac{3}{4}}$$

De Potencia a Radical:

$$x^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{x^3}$$

$$2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{2}{3}} = 2\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{b^2}$$

$$(x+y)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x+y}}$$

Operaciones con Exponentes Fraccionarios

Las leyes de los exponentes se aplican exactamente igual para exponentes fraccionarios (operando con fracciones numéricas).

Producto de Potencias Fraccionarias

$$a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = a^{\frac{3+2}{6}} = a^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{a^5}$$

Cociente de Potencias Fraccionarias

$$\frac{x^{\frac{3}{4}}}{x^{\frac{1}{2}}} = x^{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}} = x^{\frac{3-2}{4}} = x^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{x}$$

Potencia y Raíz de Potencias Fraccionarias

Potencia de una Potencia Fraccionaria

Multiplicar los exponentes (simplificando la fracción resultante):

$$\left(x^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{9}{8}} = x^{\frac{4}{3} \cdot \frac{9}{8}} = x^{\frac{36}{24}} = x^{\frac{3}{2}} = \sqrt{x^3} = x\sqrt{x}$$

Raíz de una Raíz (Radicales Anidados)

Transformar a exponente fraccionario para simplificar:

$$\sqrt[3]{\sqrt{a^5}} = \sqrt[3]{a^{\frac{5}{2}}} = \left(a^{\frac{5}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{a^5}$$

Simplificación de Expresiones Radicales

Ejemplo Integrador (Tipo Baldor)

Simplificar y expresar en forma radical:

$$E = \left(\frac{a^{-\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} b^{-\frac{3}{2}}} \right)^{-3}$$

Procedimiento:

1. Simplificar el interior restando exponentes de igual base:

$$a^{-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}} = a^{-\frac{3}{3}} = a^{-1}, \quad b^{\frac{1}{2}-(-\frac{3}{2})} = b^{\frac{4}{2}} = b^2$$

2. Elevar el resultado $(a^{-1}b^2)$ a la potencia -3 :

$$(a^{-1}b^2)^{-3} = a(-1)(-3) \cdot b(2)(-3) = a^3b^{-6}$$

3. Expresar con exponentes positivos y convertir:

$$E = \frac{a^3}{b^6}$$

Resumen General de Leyes de Exponentes

Nombre de la Ley	Fórmula	Ejemplo
Producto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
Cociente	$a^m / a^n = a^{m-n}$	$x^5 / x^2 = x^3$
Potencia de Potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(x^2)^3 = x^6$
Potencia de Producto	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$
Exponente Cero	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$	$(5x)^0 = 1$
Exponente Negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$x^{-2} = \frac{1}{x^2}$
Exponente Fraccionario	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$

Ejercicios Propuestos: Leyes de Exponentes

1. Exponentes Enteros y Negativos:

$$\frac{18x^{-3}y^4z^{-2}}{6x^2y^{-1}z^{-2}}$$

2. **Conversion a Radical:** Expresar con radical y sin exponentes negativos:

$$(3a)^{-\frac{1}{2}}x^{\frac{2}{3}}$$

3. **Producto y Cociente Fraccionario:**

$$\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{4}}\right) \cdot \left(a^{-\frac{1}{6}}b^{\frac{3}{4}}\right)$$

4. **Potencia Fraccionaria:**

$$\left(\frac{16x^{-4}}{y^8}\right)^{-\frac{3}{4}}$$

5. **Simplificación de Radicales Combinados:**

$$\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}$$

Ecuaciones Lineales

Definición de Ecuación

Una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas, y que solo se verifica o es verdadera para determinados valores de las incógnitas.

Diferencia entre Igualdad, Identidad y Ecuación

- Identidad: Igualdad que se cumple para cualquier valor de las letras (ej. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$).
- Ecuación: Igualdad condicional que solo se cumple para valores específicos (ej. $x + 5 = 11$, solo se cumple si $x = 6$).

Miembros de una ecuación:

- Primer miembro: Expresión a la izquierda del signo $=$ (ej. $x + 5$).
- Segundo miembro: Expresión a la derecha del signo $=$ (ej. 11).

Definición de Ecuación Lineal

Ecuación de Primer Grado o Lineal

Una ecuación lineal con una incógnita es una igualdad algebraica donde la variable tiene exponente 1 (grado 1). Su forma general es:

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

donde a y b son constantes reales y x es la incógnita.

Ejemplos Lineales:

- $3x - 5 = 7$
- $\frac{x}{2} + 4 = 9$
- $5(x - 2) = 2x + 1$

No Lineales:

- $x^2 - 4 = 0$ (Grado 2)
- $\sqrt{x} + 3 = 5$ (Exponente $\frac{1}{2}$)
- $\frac{3}{x} = 2$ (Exponente -1)

Solución y Propiedades Fundamentales

Raíz o Solución

La solución (o raíz) de una ecuación es el valor de la incógnita que reemplazado en la ecuación la convierte en una identidad numérica.

Axiomas Fundamentales de las Ecuaciones

Si a los dos miembros de una ecuación se les efectúa la misma operación con el mismo número, la igualdad se mantiene:

1. Sumar o restar la misma cantidad en ambos miembros.
2. Multiplicar o dividir ambos miembros por una misma cantidad diferente de cero.
3. Elevar a una misma potencia o extraer la misma raíz.

Transposición de Términos

La transposición de términos consiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro a otro basándose en las propiedades de la igualdad.

Reglas de Transposición

- Lo que está sumando pasa al otro miembro restando.
- Lo que está restando pasa al otro miembro sumando.
- Lo que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo (con su mismo signo).
- Lo que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando (con su mismo signo).

Regla de Cambio de Signos

Si se cambian los signos a todos los términos de ambos miembros, la ecuación no se altera:

$$-3x = -9 \implies 3x = 9$$

Procedimiento General para Resolver Ecuaciones Lineales

Pasos de Resolución

1. Destruir signos de agrupación (paréntesis, corchetes) si los hay.
2. Limpiar denominadores (multiplicar toda la ecuación por el m.c.m. si hay fracciones).
3. Hacer la transposición de términos, reuniendo en el primer miembro los términos con la incógnita y en el segundo los términos independientes.
4. Reducir términos semejantes en cada miembro.
5. Despejar la incógnita dividiendo entre su coeficiente.
6. Verificar el resultado sustituyendo en la ecuación original.

Ecuaciones Enteras de Primer Grado

Ejemplo 1: Ecuación Entera Simple

Resolver la ecuación: $3x - 5 = x + 3$

Paso 1: Transposición de términos Pasamos x al primer miembro y -5 al segundo:

$$3x - x = 3 + 5$$

Paso 2: Reducción de términos semejantes

$$2x = 8$$

Paso 3: Despejar la incógnita

$$x = \frac{8}{2} \implies x = 4$$

Verificación: $3(4) - 5 = 4 + 3 \implies 12 - 5 = 7 \implies 7 = 7 \quad \checkmark$

Ecuaciones con Signos de Agrupación

Ejemplo 2: Eliminación de Paréntesis

Resolver: $5 - 3(2x - 1) = 4(x - 3) + 2$

Paso 1: Suprimir paréntesis (aplicando propiedad distributiva):

$$5 - 6x + 3 = 4x - 12 + 2$$

Paso 2: Reducir términos en cada miembro

$$8 - 6x = 4x - 10$$

Paso 3: Transponer términos

$$-6x - 4x = -10 - 8 \implies -10x = -18$$

Paso 4: Despejar y simplificar

$$x = \frac{-18}{-10} \implies x = \frac{9}{5}$$

Ecuaciones Lineales Fraccionarias

Definición

Una ecuación fraccionaria es aquella en la que uno o más de sus términos tienen denominadores numéricos o algebraicos.

Método de Resolución

Para resolver una ecuación fraccionaria:

1. Se calcula el m.c.m. de todos los denominadores.
2. Se multiplica cada término de la ecuación por el m.c.m. para eliminar todas las fracciones.
3. Se resuelve la ecuación entera resultante.

Ejemplo: Ecuación Fraccionaria Numérica

Resolver la ecuación

$$\frac{x}{2} - \frac{x-1}{3} = \frac{5}{6}$$

1. El m.c.m. de los denominadores (2, 3, 6) es 6.
2. Multiplicar toda la ecuación por 6:

$$6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) - 6 \cdot \left(\frac{x-1}{3}\right) = 6 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)$$

3. Simplificar los cocientes:

$$3(x) - 2(x-1) = 5$$

4. Resolver la ecuación entera:

$$3x - 2x + 2 = 5 \implies x + 2 = 5 \implies x = 3$$

Ecuaciones con Denominadores Algebraicos

Resolver la ecuación

$$\frac{3}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{4}{x^2-1}$$

1. Factorizar denominadores: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. El m.c.m. = $(x - 1)(x + 1)$.
2. Multiplicar toda la ecuación por el m.c.m.:

$$3(x + 1) + 1(x - 1) = 4$$

3. Desarrollar y resolver:

$$3x + 3 + x - 1 = 4 \implies 4x + 2 = 4 \implies 4x = 2 \implies x = \frac{1}{2}$$

Atención: Soluciones Extrañas

Deben descartarse aquellos valores encontrados que hagan cero cualquier denominador de la ecuación original ($x \neq 1, -1$). En este caso, $x = 1/2$ es una solución válida.

Clasificación según el Número de Soluciones

Al resolver una ecuación lineal de la forma $ax = b$, pueden presentarse tres casos:

Condición	Tipo de Ecuación	Solución
$a \neq 0$	Determinada	Solución única: $x = \frac{b}{a}$
$a = 0, b = 0$	Identidad	Infinitas soluciones ($0x = 0$)
$a = 0, b \neq 0$	Incompatible	Sin solución ($0x = b$)

Ejemplo de Ecuación Incompatible

$$2(x + 1) = 2x + 5 \implies 2x + 2 = 2x + 5 \implies 0x = 3 \quad (\text{Imposible})$$

La ecuación no tiene solución (sistema inconsistente).

Ejercicios Propuestos: Ecuaciones Lineales

1. Ecuación Entera Simple:

$$5x - 17 = 3x + 1$$

2. Con Signos de Agrupación:

$$2(3x - 4) - 3(x - 1) = 10 - 4(x + 2)$$

3. Fraccionaria Numérica:

$$\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{x+3}{4}$$

4. Fraccionaria Compuesta:

$$\frac{3}{2x-4} - \frac{1}{x-2} = \frac{2}{x+1}$$

5. Ecuación Literal (Despejar x):

$$a(x + b) - b(x - a) = a^2 + b^2$$